Kvadratické funkce – souhrnné procvičování (102)

Klíč pro učitele. Výsledky a postupové poznámky; při náčrtu požaduj vrchol, osu a kontrolní body.

A – Základy

Úloha 1. Funkce $f(x) = x^2$. Určete $f(-3)$, $f(0)$, $f(2)$ a její obor hodnot.

$$f(-3) = 9,\ f(0) = 0,\ f(2) = 4,\ H(f) = \langle 0; +\infty).$$

Úloha 2. U $f(x) = -3x^2$ určete orientaci, vrchol, $H(f)$ a extrém.

$$\textit{Míří dolů},\ V = [0; 0],\ H(f) = (-\infty; 0\rangle,\ \max f = 0.$$

Úloha 3. Najděte a, jestliže $f(x) = ax^2$ prochází bodem $[2; 12]$.

$$12 = 4a \Rightarrow a = 3.$$

Úloha 4. Pro $f(x) = (x-4)^2 - 2$ určete vrchol, osu a směr posunu od $y = x^2$.

$$V = [4; -2],\ x = 4,\ \text{posun o 4 vpravo a 2 dolů.}$$

Úloha 5. Pro $g(x) = -\frac{1}{2}(x+2)^2 + 1$ určete vrchol, $H(g)$ a maximum.

$$V = [-2; 1],\ H(g) = (-\infty; 1\rangle,\ \max g = 1.$$

B – Vrchol, graf a průsečíky

Úloha 6. Upravte $f(x) = x^2 - 6x + 8$ na vrcholový tvar; určete vrchol a nulové body.

$$f(x) = (x-3)^2 - 1 = (x-2)(x-4),\ V = [3; -1],\ K = \{2; 4\}.$$

Úloha 7. Upravte $g(x) = x^2 + 2x - 8$; určete vrchol, osu a průsečíky s osami.

$$g(x) = (x+1)^2 - 9 = (x+4)(x-2),\ V = [-1; -9],\ x = -1,\ P_y = [0; -8],\ x \in \{-4; 2\}.$$

Úloha 8. U $h(x) = -x^2 + 2x + 3$ určete vrchol, obor hodnot a nulové body.

$$h(x) = -(x-1)^2 + 4,\ V = [1; 4],\ H = (-\infty; 4\rangle,\ K = \{-1; 3\}.$$

Úloha 9. Pro $p(x) = 2x^2 - 8x + 6$ určete vrchol, osu, $H(p)$ a nulové body.

$$p(x) = 2(x-2)^2 - 2 = 2(x-1)(x-3),\ V = [2; -2],\ H = \langle -2; +\infty),\ K = \{1; 3\}.$$

Úloha 10. U funkce $q(x) = x^2 + 4x + 5$ určete vrchol a vysvětlete počet nulových bodů.

$$q(x) = (x+2)^2 + 1,\ V = [-2; 1],\ H = \langle 1; +\infty),\ K = \varnothing.$$

Úloha 11. Pro $r(x) = 3x^2 - 5x + 2$ určete průsečík s osou y a ověřte, zda body $[1; 0]$ a $[2; 4]$ leží na grafu.

$$P_y = [0;2],\ r(1) = 0 \Rightarrow [1;0] \text{ ano},\ r(2) = 4 \Rightarrow [2;4] \text{ ano}.$$

Úloha 12. Pro $s(x) = (x-1)^2$ s omezeným $D = \langle -1;3\rangle$ určete $H(s)$.

$$\min = 0 \text{ v } x = 1,\ \max = 4 \text{ v } x = -1,3,\ H = \langle 0;4\rangle.$$

Úloha 13. V jedné soustavě načrtněte $y = x^2$, $y = 2x^2$, $y = -\frac{1}{2}x^2$. Vysvětlete vliv a.

$$V = [0;0] \text{ u všech};\ 2x^2 \text{ užší vzhůru},\ -\frac{1}{2}x^2 \text{ širší dolů}.$$

Úloha 14. Do jedné soustavy zakreslete $y = (x+1)^2 - 2$ a $y = -(x-2)^2 + 1$; uveďte vrcholy.

$$V_1 = [-1;-2],\ V_2 = [2;1];\ \text{obě paraboly jsou souměrné kolem svých os}.$$

C – Výzvy

Úloha 15. Parabola má vrchol $V[1;-2]$, je popsána $y = a(x-1)^2 - 2$ a prochází bodem $[0;1]$. Určete její předpis.

$$1 = a(0-1)^2 - 2 \Rightarrow a = 3,\ f(x) = 3(x-1)^2 - 2 = 3x^2 - 6x + 1.$$

Úloha 16. Funkce $f(x) = x^2 - 4x + c$ protíná osu y v bodě $[0;5]$. Určete c, vrchol a počet nulových bodů.

$$c = 5,\ f(x) = (x-2)^2 + 1,\ V = [2;1],\ \text{nulové body nejsou}.$$

Úloha 17. Parabola $y = a(x+2)^2 + 3$ prochází bodem $[-1;1]$. Určete a, vrchol a obor hodnot.

$$1 = a + 3 \Rightarrow a = -2,\ V = [-2;3],\ H = (-\infty;3\rangle.$$

Úloha 18. Najděte průsečíky grafů $f(x) = x^2 - 2x$ a $g(x) = x$.

$$x^2 - 2x = x \Rightarrow x(x-3) = 0,\ x \in \{0;3\},\ P_1 = [0;0],\ P_2 = [3;3].$$